

1. Pengumpulan Referensi

Mengumpulkan jurnal, artikel ilmiah, dan sumber daring terkait robotika, sensor warna, dan kecerdasan buatan (AI), dengan fokus pada sistem otomatisasi dan klasifikasi objek.

2. Analisis Data

Menganalisis penelitian terdahulu untuk menentukan kebutuhan sistem seperti jenis sensor, mikrokontroler (Arduino Uno), dan metode AI yang paling efisien dan akurat.

3. Perancangan Konsep Robot

Membuat desain konseptual dan flowchart sistem di Boardmix tanpa membangun robot fisik. Alur kerja mencakup deteksi warna oleh sensor, pemrosesan sinyal oleh Arduino, klasifikasi sampah oleh AI, dan penggerakan motor servo untuk memilah ke wadah sesuai kategori.

4. Simulasi Sistem

Menjalankan simulasi di Arduino IDE, TinkerCAD, dan Boardmix untuk menguji alur data, logika klasifikasi warna, dan algoritma machine learning sederhana.

5. Evaluasi Rancangan

Menilai hasil simulasi berdasarkan kecepatan respon sensor, akurasi klasifikasi, serta efisiensi sistem, termasuk kendala seperti warna mirip dan pengaruh pencahayaan.

6. Hipotesis dan Dokumentasi

Menyimpulkan bahwa robot mampu memilah sampah dengan akurasi 70–90% dan waktu proses kurang dari 3 detik per objek, lalu menyusun laporan akhir lengkap dengan referensi, pembagian tugas, dan hasil konsultasi.